高等数学A（一）2019年大题局部重建稿

计算题与证明题｜根据现有扫描页转录

整理说明：依据一张标注“河南大学2019年高数A（一）大题部分”的扫描图重排，仅整理图中可辨认的大题与证明题；缺少选择题、填空题及完整试卷页。扫描图顶部另有一条无法确认归属的题目，未并入。本稿不是河南大学官方发布。

三、计算题（大题部分；原图显示共60分）

1. 设 $y=y(x)$ 由 $y-xe^{y}=1$ 确定，求 $y''|_{x=0}$。

2. 求 $\lim_{x\to 0}\left[(\arctan x-x)/\ln(1+2x^{3})\right]$。

3. 求不定积分 $\int [x^{2}/(1+x^{2})]\arctan x\,dx$。

4. 求 $\int_{0}^{2}[(x+\sin x)/(1+\cos x)]dx$。

5. 求由 $y=4/x$、$y=x$、$y=4x$ 在第一象限围成的平面区域面积。

6. 求微分方程 $y''-3y'+2y=xe^{x}$ 的通解。

四、证明题（10分）

设 $e<a<b<e^{2}$，证明：$\ln^{2}b-\ln^{2}a>(4/e^{2})(b-a)$。